



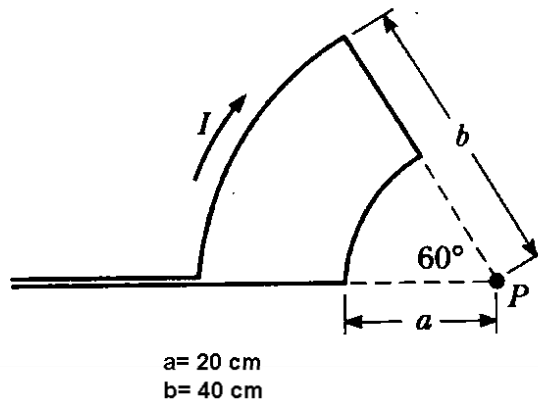
Tercer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas y media** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El examen tiene un valor de 110%

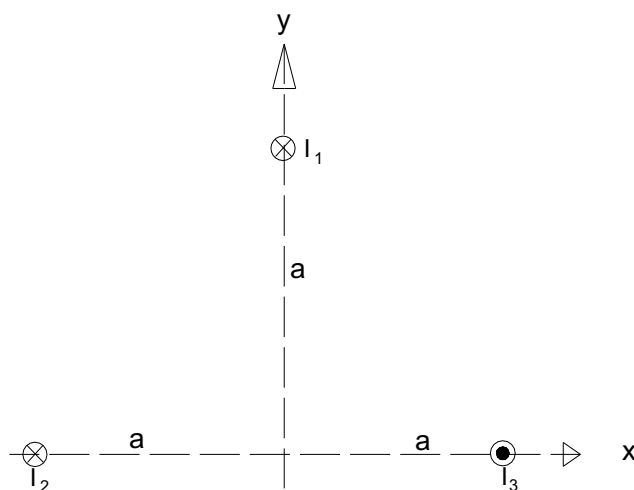
Problema #1 (25%)

Considere una espira que conduce una intensidad de corriente $I = 5\text{ A}$, formada de líneas radiales y segmentos de círculos cuyos centros están en el punto P (ver figura). Encuentre la magnitud y dirección de $\vec{B}$ en P.



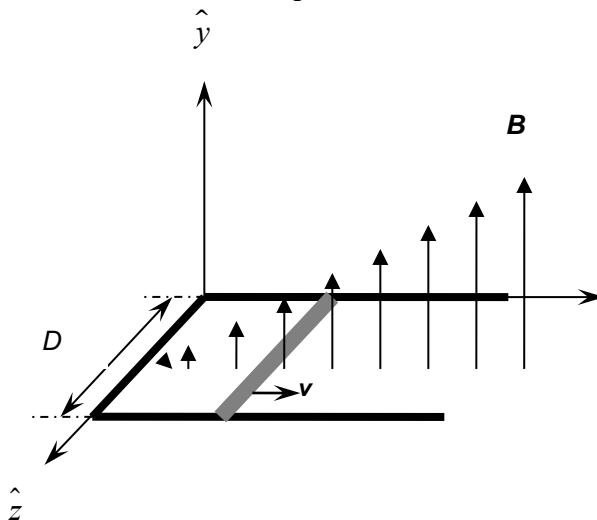
Problema #2 (25%)

Tres alambres conductores muy largos, rectos y paralelos, transportan corrientes constantes como se muestra. Calcular el vector campo magnético producido por los tres alambres en el origen de coordenadas.



Problema #3 (25%)

Considere un alambre doblado en forma de U, como se muestra en el diagrama. Este alambre está inmerso en un campo magnético no uniforme que varía con la dirección x de la forma $B = Cx\hat{y}$, el circuito se cierra mediante una barra móvil. Se tira de la barra a velocidad constante v de manera que la posición de dicha barra es descrita por $x = vt$, y al resistencia total del circuito es aproximadamente constante en R . Determine la corriente que circula en el circuito en función del tiempo.



Problema #4 (25%)

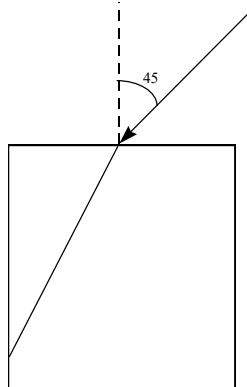
Una onda electromagnética plana tiene un campo eléctrico dado por la siguiente expresión:

$$\vec{E}(x,t) = 4,03 \times 10^3 \frac{V}{m} \hat{k} \cos(1,57 \times 10^3 x + \omega t).$$

- a) En que dirección viaja la onda.
- b) ¿Cuál es su longitud de onda?
- c) Escriba la ecuación vectorial para el campo magnético, $\vec{B}$.
- d) Determine el vector de Poynting.

Problema #5 (10%)

Un rayo de luz cae sobre una lámina de vidrio cuadrada, como en la figura. ¿Cuál debe ser el índice de refracción del vidrio para que se produzca la reflexión total interna en la cara vertical?



WChV 14/11/2005